Límites, Continuidad y Asíntotas

Definiciones y Teoremas Fundamentales

Condición de Continuidad en $x = x_0$

1) $\exists f(x_0)$ | 2) $\exists \lim_{x \to x_0} f(x)$

3) $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

En funciones a trozos: $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

Tipos de Asíntotas

Vertical (AV): $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty \implies \mathbf{x = a}$

Horizontal (AH): $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = k \implies \mathbf{y = k}$

Oblicua (AO): $y = mx + n$ ($m = \lim \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim(f(x) - mx)$)

Si existe asíntota horizontal hacia $+\infty$, no puede haber oblicua en ese mismo sentido.

Resolución de Indeterminaciones

$\frac{0}{0}$	Factorizar polinomios o multiplicar por el conjugado.
$\frac{\infty}{\infty}$	Comparar grados de polinomios o regla de L'Hôpital.
1^∞	Aplicar fórmula: $\lim(1 + 1/g)^g = e^{\lim g(f-1)}$.
$\infty - \infty$	Operar con el m.c.m. o multiplicar por el conjugado.

Regla de L'Hôpital disponible para $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$ derivando numerador y denominador.

Teorema de Bolzano

1. Hipótesis: $f(x)$ continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$.

2. Tesis: $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Imprescindible en la EvAU de Cantabria para demostrar cortes con el eje OX o que dos funciones coinciden.

1. Continuidad en Funciones a Trozos con Parámetros a y b

Es el tipo de ejercicio de Análisis más repetido en la EvAU de Ciencias Sociales en Cantabria. El protocolo de examen exige tres pasos perfectamente justificados:

1. **Estudiar la continuidad en el interior de cada rama:** Indicar explícitamente que cada trozo es una función elemental (polinómica, exponencial, racional sin anular el denominador) y por tanto continua en su dominio de definición.
2. **Estudiar el punto de empalme o frontera $x = c$:**
   - Calcular el valor de la función: $f(c)$.
   - Calcular el límite por la izquierda: $\lim_{x \to c^-} f(x)$.
   - Calcular el límite por la derecha: $\lim_{x \to c^+} f(x)$.
3. **Plantear el sistema de ecuaciones:** Igualar los tres valores:

   $$\lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^+} f(x) = f(c)$$

   Despejar los parámetros a y b resultantes.

2. Clasificación Rigurosa de Discontinuidades

Evitable

Existe el límite finito $\lim_{x \to c} f(x) = L$, pero:

O no existe $f(c)$, o $f(c) \neq L$.

Se repara redefiniendo $f(c) = L$.

Salto Finito

Existen ambos límites laterales finitos, pero son distintos:

$\lim_{x \to c^-} f(x) \neq \lim_{x \to c^+} f(x)$

Amplitud del salto: $|\lim^+ - \lim^-|$.

Salto Infinito / Esencial

Al menos uno de los dos límites laterales da $\pm\infty$:

$\lim_{x \to c} f(x) = \pm\infty$

Genera una **asíntota vertical** $x = c$.

3. Contexto EvAU: Modelos de Población, Costes y Beneficios

En Ciencias Sociales, los límites en el infinito ($\lim_{t \to +\infty} f(t)$) representan el **comportamiento a largo plazo** de variables económicas o demográficas:

- **Estabilización de una población o cuota de mercado:** Si $\lim_{t \to +\infty} P(t) = 500$, la población nunca superará los 500 individuos (capacidad de carga del modelo logístico).
- **Coste medio a largo plazo:** $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. La asíntota horizontal indica el coste unitario mínimo al fabricar grandes cantidades (economías de escala).